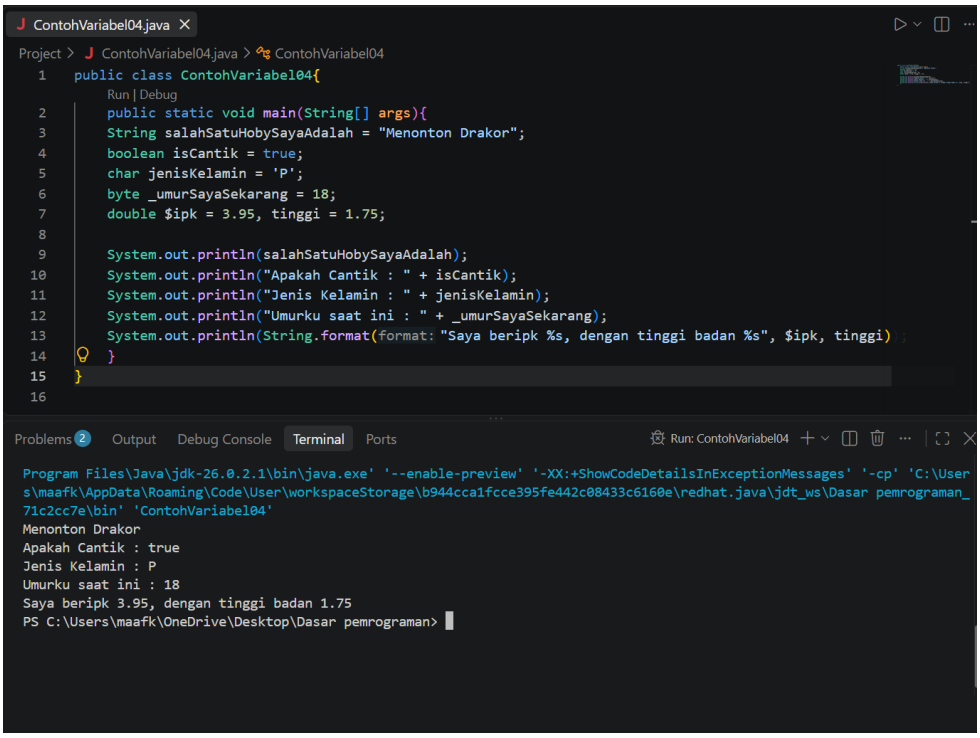
Nama	Annisa Zhafira Mutia Permana
Kelas	TI – 1C
No Absen	04
NIM	264107020111

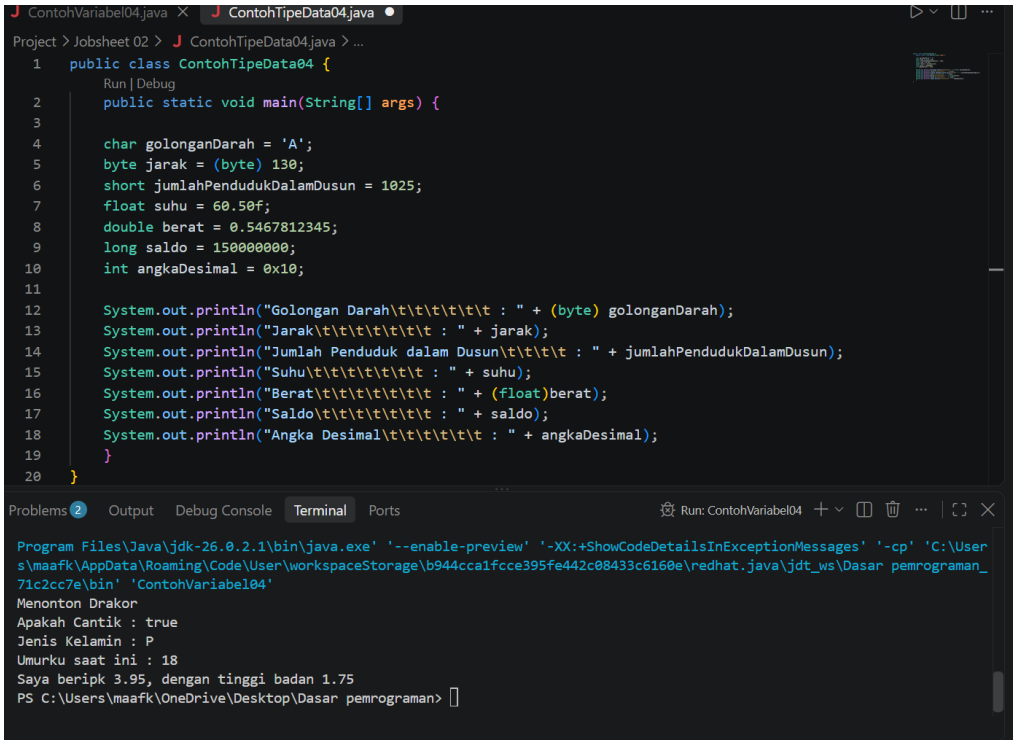
2.1 Percobaan 1: Penggunaan Variabel



Pertanyaan!

1. **Silakan Anda ubah nama variabel sehingga model penamaan variabel menjadi baik dan benar!**
   Penamaan variabel yang baik itu singkat, jelas, memakai aturan camelCase, dan hindari spasi dan simbol. Nama harus bisa menggambarkan isi datanya agar mudah dibaca.
2. **Untuk apakah %s pada statement dibawah ini?**
   `System.out.println(String.format("Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", $ipk, tinggi));`
   %s dipakai buat menandai tempat kosong untuk data bertipe teks di dalam String.format. Nilai variabel akan dimasukkan ke posisi %s secara berurutan.
   Apakah ada yang bisa digunakan selain %s? Sebut dan jelaskan!
   %d untuk bilangan bulat, %f untuk bilangan pecahan, %c untuk karakter, %b untuk true/false.

2.2 Percobaan 2: Penggunaan Tipe Data



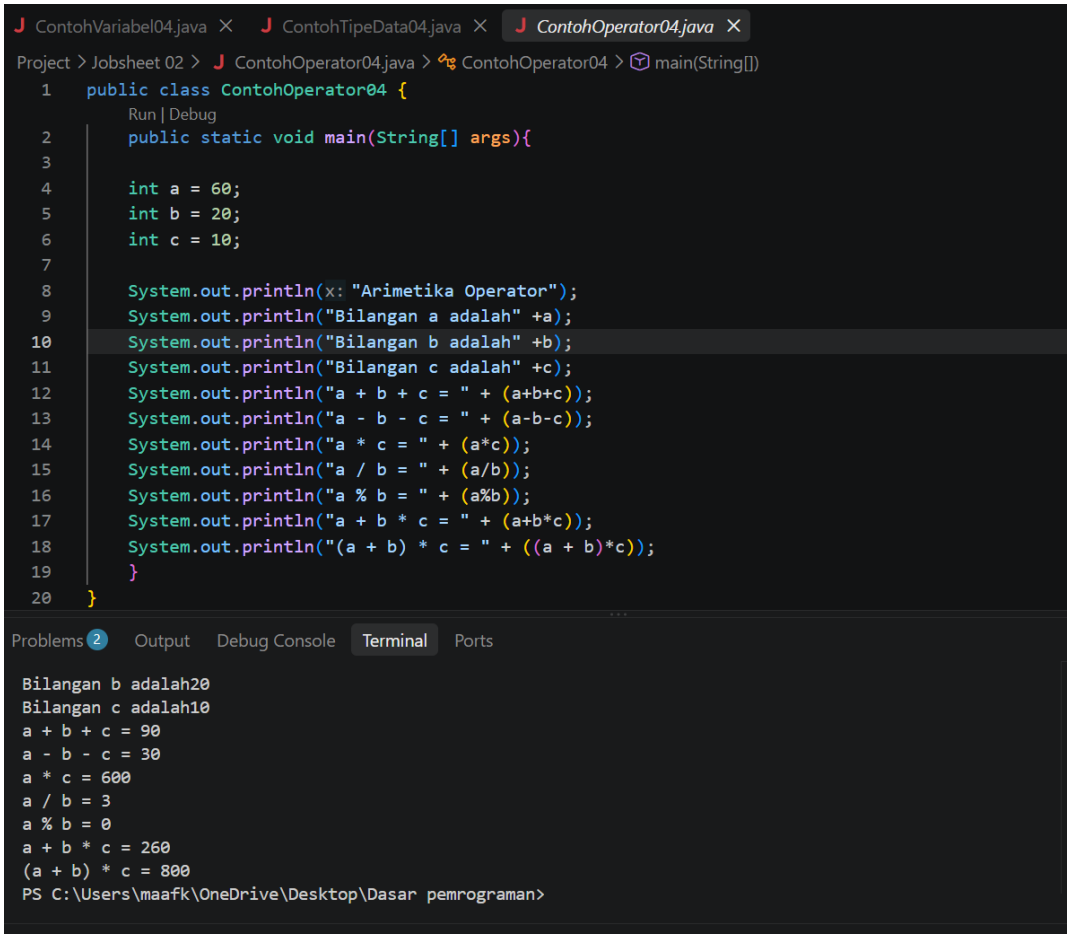
Pertanyaan!

1. **Mengapa ketika menampilkan nilai `golonganDarah` hasilnya bukan A ?**
   Karena pada saat pencetakan dilakukan casting ke tipe byte. Karakter 'A' memiliki nilai ASCII 65 sehingga yang ditampilkan adalah nilai numeriknya. Java mengonversinya menjadi angka ASCII-nya.

2. **Apa maksud sintak `byte jarak = (byte) 130` ? kemudian mengapa ketika ditampilkan hasilnya berubah?**
   Hasilnya adalah -126 karena terjadi integer overflow. Tipe data byte memiliki rentang nilai -128 sampai 127. Nilai 130 melebihi batas maksimum sehingga kembali ke nilai minimum.
3. **Pada `float suhu = 60.50F;` , silakan hilangkan F kemudian jalankan kembali. Apa yang terjadi?**
   Program akan mengalami error pada saat kompilasi. Bilangan desimal tanpa suffix F secara default dianggap tipe double. Tipe double tidak dapat langsung diassign ke float tanpa explicit casting karena ukuran memorinya lebih besar.
4. **Mengapa ketika menampilkan nilai berat, hasilnya berubah?**
   Karena dilakukan casting dari double ke float sehingga terjadi penurunan presisi. Float memiliki 4 byte sedangkan double memiliki 8 byte. Konversi ke tipe yang lebih kecil menyebabkan pembulatan pada angka di belakang koma.
5. **Maksud inisialisasi `0x10` pada variabel `angkaDesimal` digunakan untuk apa?**

0x10 merupakan penulisan bilangan heksadesimal yang bernilai 16 dalam desimal. Awalan 0x pada Java menandakan bahwa bilangan tersebut menggunakan basis 16.

2.3 Percobaan 3: Penggunaan Operator



```
ContohVariabel04.java  ContohTipeData04.java  ContohOperator04.java
Project > Jobsheet 02 > ContohOperator04.java > ContohOperator04 > main(String[])
1   public class ContohOperator04 {
        Run | Debug
2       public static void main(String[] args){
3
4       int a = 60;
5       int b = 20;
6       int c = 10;
7
8       System.out.println(x: "Arimetika Operator");
9       System.out.println("Bilangan a adalah" +a);
10      System.out.println("Bilangan b adalah" +b);
11      System.out.println("Bilangan c adalah" +c);
12      System.out.println("a + b + c = " + (a+b+c));
13      System.out.println("a - b - c = " + (a-b-c));
14      System.out.println("a * c = " + (a*c));
15      System.out.println("a / b = " + (a/b));
16      System.out.println("a % b = " + (a%b));
17      System.out.println("a + b * c = " + (a+b*c));
18      System.out.println("(a + b) * c = " + ((a + b)*c));
19      }
20  }
```

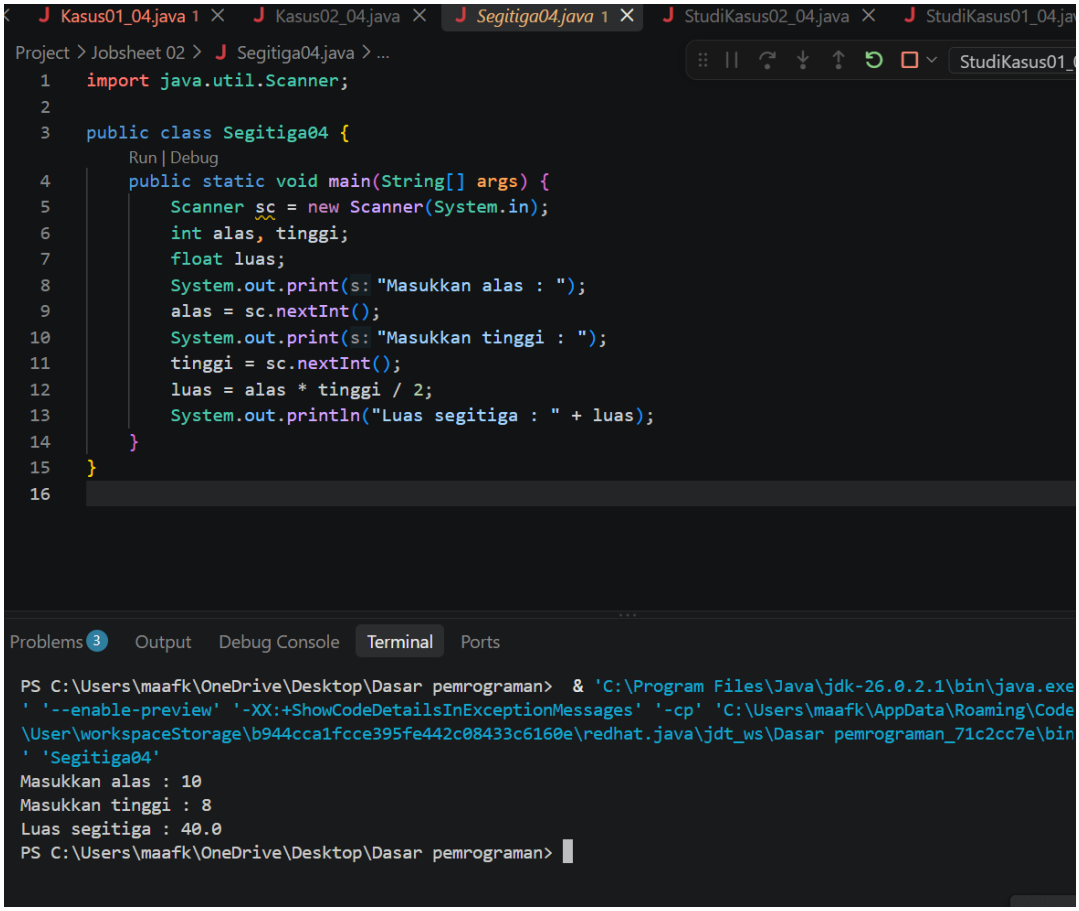
```
Problems 2  Output  Debug Console  Terminal  Ports

Bilangan b adalah20
Bilangan c adalah10
a + b + c = 90
a - b - c = 30
a * c = 600
a / b = 3
a % b = 0
a + b * c = 260
(a + b) * c = 800
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman>
```

Pertanyaan!

1. **Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara a+b*c dan (a+b)*c ?**
   a+b_c menghasilkan 260 sedangkan (a+b)_c menghasilkan 800. Operator perkalian memiliki prioritas lebih tinggi daripada penjumlahan. Tanda kurung dapat mengubah urutan eksekusi operasi aritmatika.
2. **Apakah perbedaan a/b dan a%b!**
   Operator / digunakan untuk operasi pembagian. Operator % digunakan untuk operasi sisa bagi atau modulus. a/b menghasilkan hasil bagi, sedangkan a%b menghasilkan sisa dari pembagian tersebut.

2.4 Percobaan 4: Studi Kasus



Pertanyaan!

1. **Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 4 diatas?**

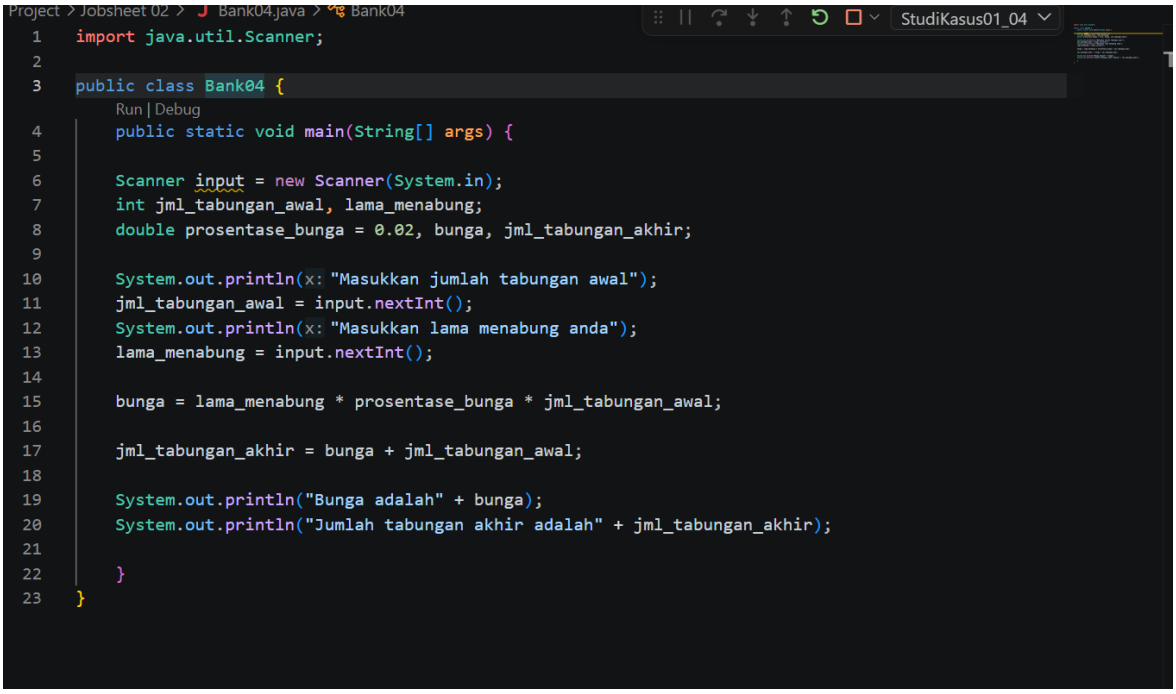
   Deklarasi Scanner diperlukan agar program dapat menerima input dari pengguna melalui keyboard. Kelas Scanner berfungsi sebagai penghubung antara System.in dengan program untuk membaca berbagai tipe data input.

2. **Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!**

```
alas = sc.nextInt();
tinggi = sc.nextInt();
```

   Statement tersebut berfungsi untuk membaca input bertipe integer dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel alas. Method nextInt() merupakan method dari class Scanner yang khusus digunakan untuk mengambil data integer.

2.5 Percobaan 5: Studi Kasus



```
Project > Jobsheet 02 > Bank04.java > Bank04
import java.util.Scanner;

public class Bank04 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

    Scanner input = new Scanner(System.in);
    int jml_tabungan_awal, lama_menabung;
    double prosentase_bunga = 0.02, bunga, jml_tabungan_akhir;

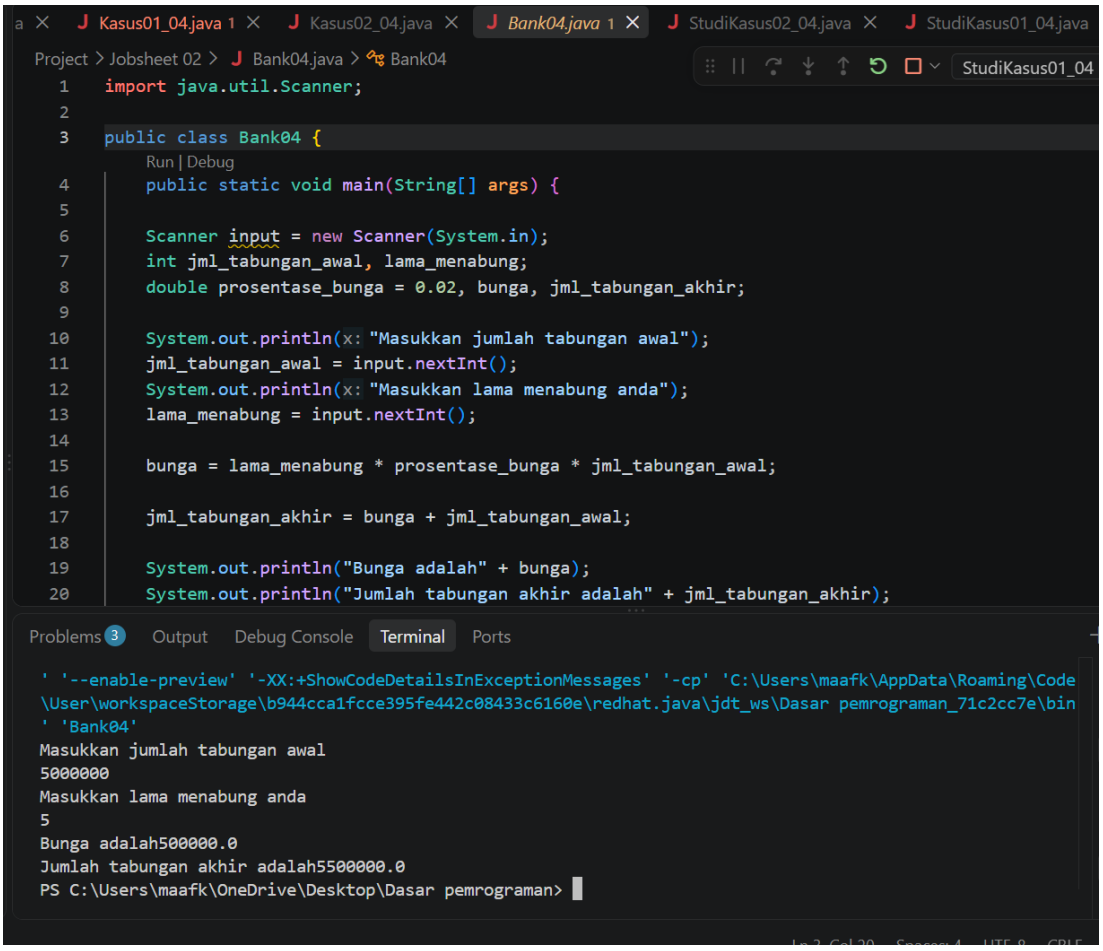
    System.out.println(x: "Masukkan jumlah tabungan awal");
    jml_tabungan_awal = input.nextInt();
    System.out.println(x: "Masukkan lama menabung anda");
    lama_menabung = input.nextInt();

    bunga = lama_menabung * prosentase_bunga * jml_tabungan_awal;

    jml_tabungan_akhir = bunga + jml_tabungan_awal;

    System.out.println("Bunga adalah" + bunga);
    System.out.println("Jumlah tabungan akhir adalah" + jml_tabungan_akhir);

    }
}
```



```
Kasus01_04.java 1 | Kasus02_04.java | Bank04.java 1 | StudiKasus02_04.java | StudiKasus01_04.java
Project > Jobsheet 02 > Bank04.java > Bank04
import java.util.Scanner;

public class Bank04 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

    Scanner input = new Scanner(System.in);
    int jml_tabungan_awal, lama_menabung;
    double prosentase_bunga = 0.02, bunga, jml_tabungan_akhir;

    System.out.println(x: "Masukkan jumlah tabungan awal");
    jml_tabungan_awal = input.nextInt();
    System.out.println(x: "Masukkan lama menabung anda");
    lama_menabung = input.nextInt();

    bunga = lama_menabung * prosentase_bunga * jml_tabungan_awal;

    jml_tabungan_akhir = bunga + jml_tabungan_awal;

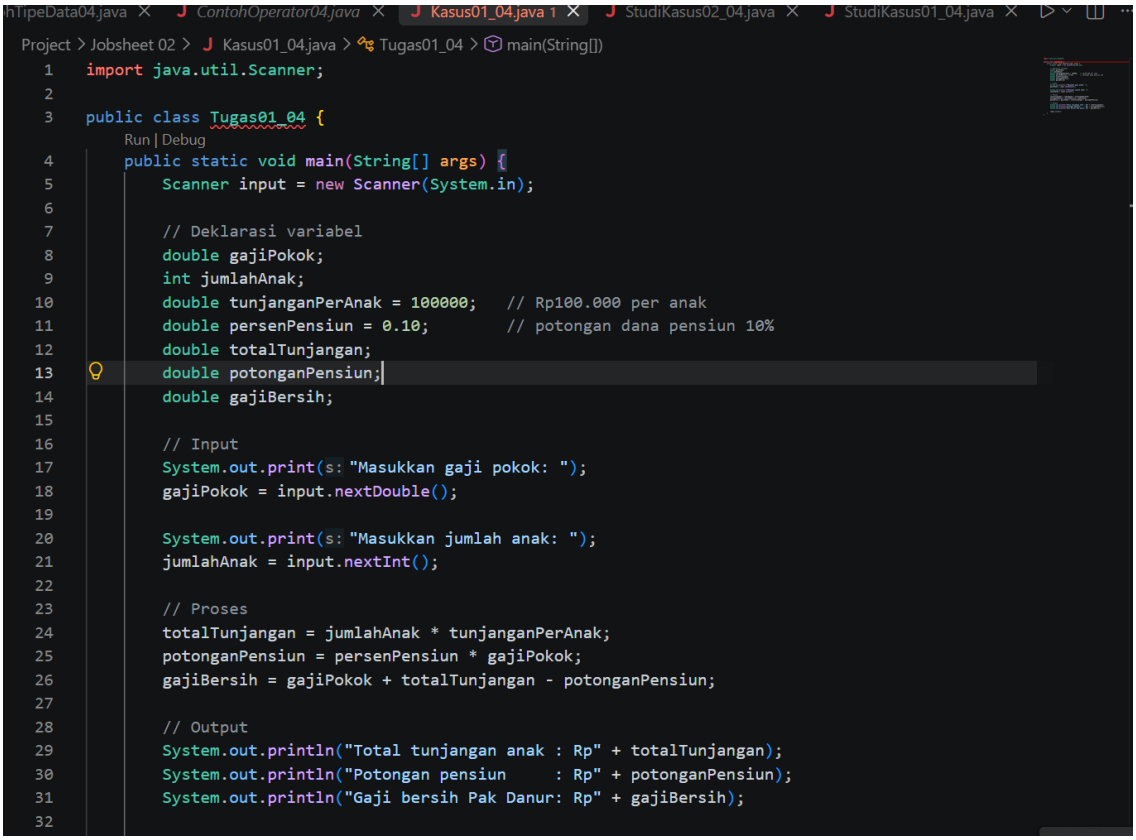
    System.out.println("Bunga adalah" + bunga);
    System.out.println("Jumlah tabungan akhir adalah" + jml_tabungan_akhir);

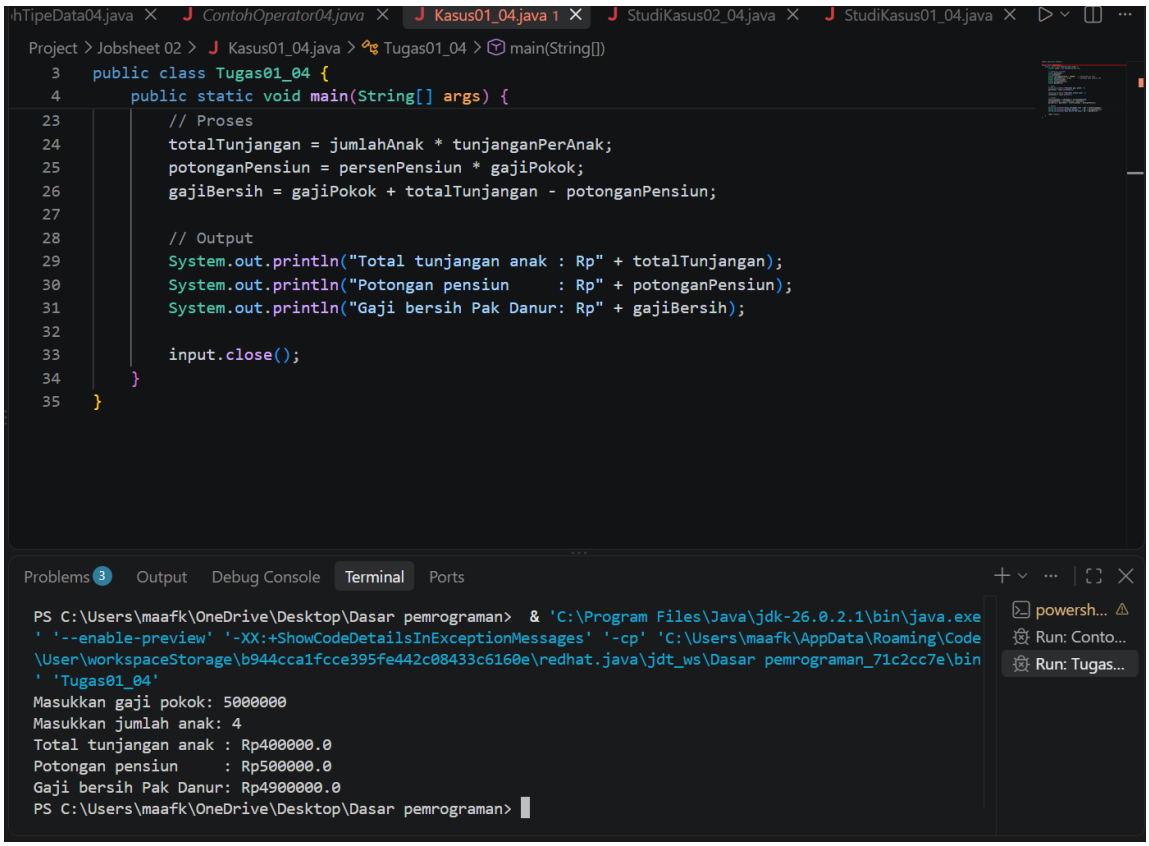
Problems 3  Output  Debug Console  Terminal  Ports

' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\maafk\AppData\Roaming\Code
\User\workspaceStorage\b944cca1fcce395fe442c08433c6160e\redhat.java\jdt_ws\Dasar pemrograman_71c2cc7e\bin
' 'Bank04'
Masukkan jumlah tabungan awal
5000000
Masukkan lama menabung anda
5
Bunga adalah500000.0
Jumlah tabungan akhir adalah5500000.0
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman>
```

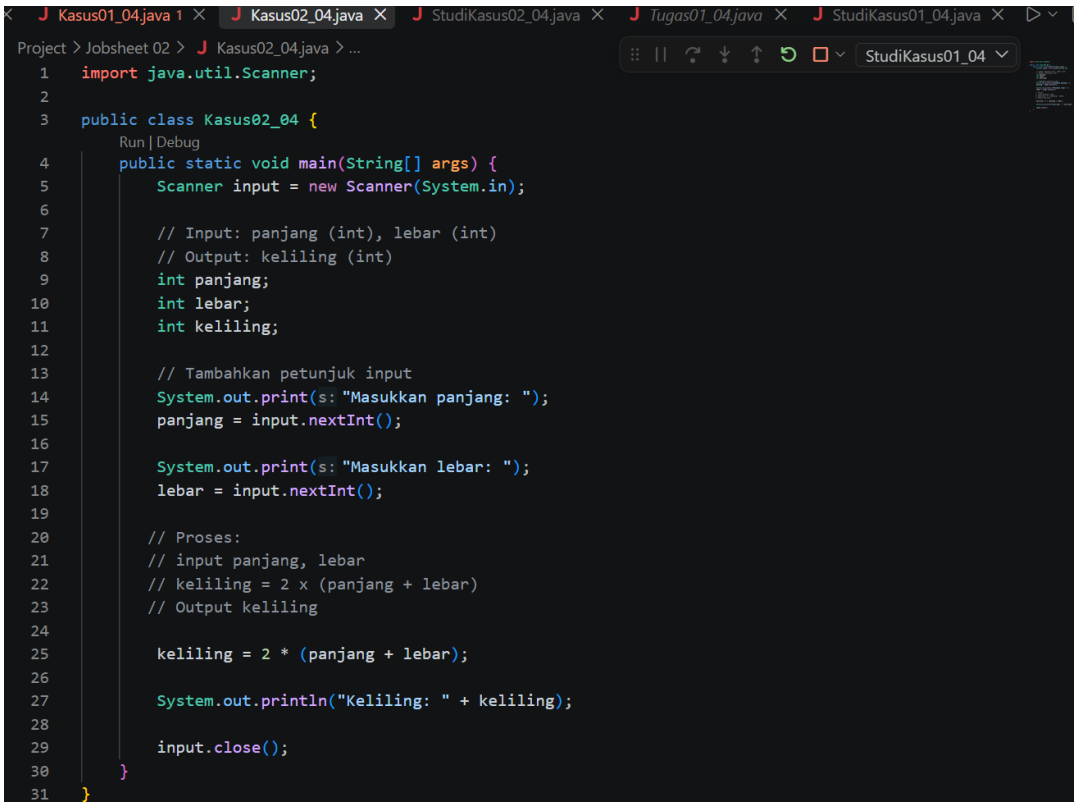
TUGAS

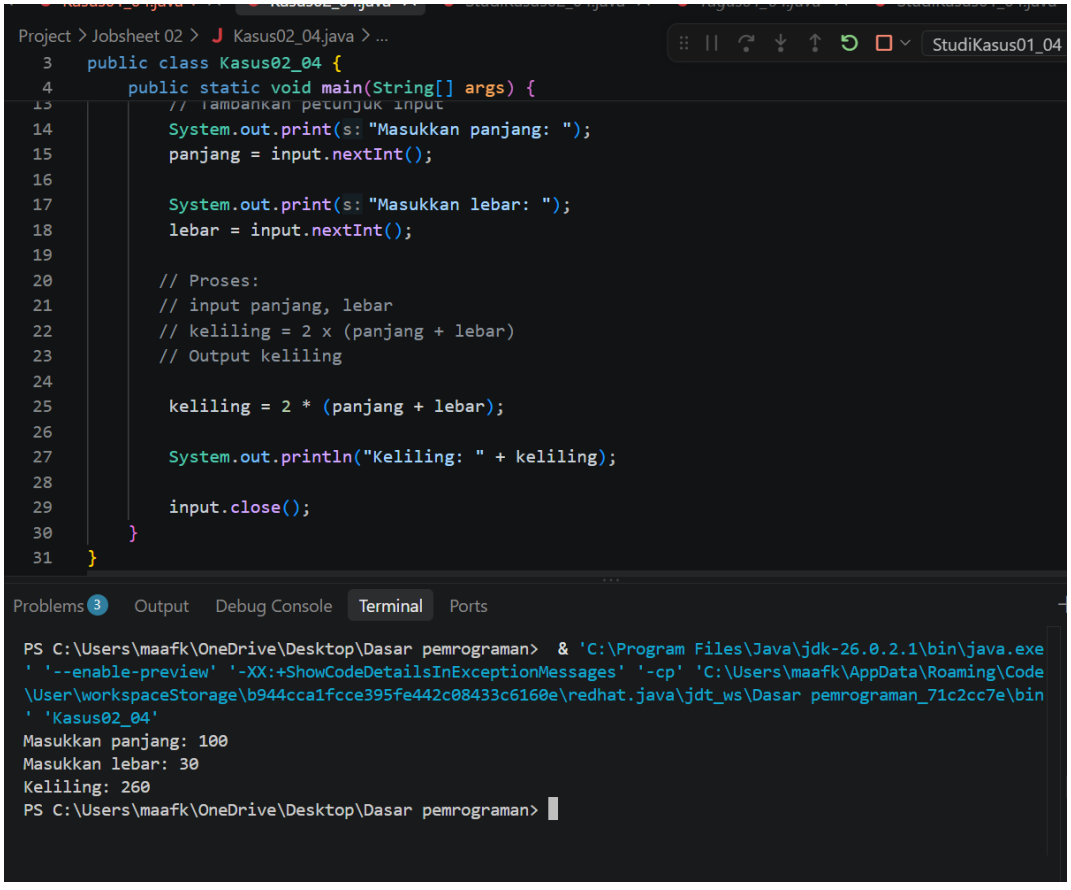
1. **Studi Kasus 1:** Pak Danur Adalah karyawan PT. XYZ dengan gaji pokok sebsar Rp. 5.000.000/bln. Di PT XYZ tersebut setiap karyawan mendapat tunjangan anak sesuai dengan jumlah anak yang dimiliki. Besaran tunjangan anak perbulan Adalah Rp. 100.000/anak. Selain itu karyawan juga dipotong setiap bulan untuk simpanan wajib dana pensiun dari gaji pokoknya sebesar 10%. Berapa gaji bersih yang diterima PakDanur setiap bulannya dengan jumlah anaknya Adalah 4?
2. **Modifikasi** program yang sudah Anda buat pada **studi kasus 1** dengan mengubah gaji pokok, tunjangan anak per bulan dan jumlah anak menjadi input dinamis!





3. **Studi Kasus 2:** Pak Tono mempunyai tanah dengan lebar 30 meter dan Panjang 100 meter. Pak Tono akan membuat 1 kolam ikan berbentuk lingkaran dengan diameter 5 meter serta akan membuat taman bunga berbetuk persegi dengan Panjang sisi 2 meter. Berapakah luas tanah yang tidak digunakan oleh pak Tono?
4. **Modifikasi** program yang sudah Anda buat pada **studi kasus 2** dengan mengubah lebar, panjang, diameter dan sisi menjadi input dinamis!


Kasus01_04.java 1
Kasus02_04.java
StudiKasus02_04.java
Tugas01_04.java
StudiKasus01_04.java
Project > Jobsheet 02 > Kasus02_04.java > ...
StudiKasus01_04
import java.util.Scanner;
public class Kasus02_04 {
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
// Input: panjang (int), lebar (int)
// Output: keliling (int)
int panjang;
int lebar;
int keliling;
// Tambahkan petunjuk input
System.out.print(s: "Masukkan panjang: ");
panjang = input.nextInt();
System.out.print(s: "Masukkan lebar: ");
lebar = input.nextInt();
// Proses:
// input panjang, lebar
// keliling = 2 x (panjang + lebar)
// Output keliling
keliling = 2 * (panjang + lebar);
System.out.println("Keliling: " + keliling);
input.close();
}
}


Project > Jobsheet 02 > Kasus02_04.java > ...
StudiKasus01_04
public class Kasus02_04 {
public static void main(String[] args) {
System.out.print(s: "Masukkan panjang: ");
panjang = input.nextInt();
System.out.print(s: "Masukkan lebar: ");
lebar = input.nextInt();
// Proses:
// input panjang, lebar
// keliling = 2 x (panjang + lebar)
// Output keliling
keliling = 2 * (panjang + lebar);
System.out.println("Keliling: " + keliling);
input.close();
}
}
Problems 3
Output
Debug Console
Terminal
Ports
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\maafk\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b944cca1fcce395fe442c08433c6160e\redhat.java\jdt_ws\Dasar pemrograman_71c2cc7e\bin' 'Kasus02_04'
Masukkan panjang: 100
Masukkan lebar: 30
Keliling: 260
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman>